

事前学習・前提知識プリント

I A/D 変換と D/A 変換

氏名：_____ 班：_____ 予習日：_____

用語、回路の動き、計算、測定表への記入の順に読む。例題の値は説明用であり、実験結果ではない。

目次と概要

青色の項目をクリックすると該当箇所へ移動する。

項目	読むと分かること	頁
1 用語を一つずつ理解する	言葉の意味、単位、回路や測定での役割を確認する。	2
2 三つの変換回路をたどる	部品と信号の経路を追い、状態が変化する理由を理解する。	2
3 量子化と符号	ビット数、LSB、最大出力と誤差を読む。	3
4 R-2R と変換方式	この項目の仕組みと実験で確認すべき点を整理する。	3
5 サンプリングの前提	標本間隔と信号再構成の条件を理解する。	3
6 折返し例	入力と標本化周波数から見かけの周波数を求める。	4
7 サンプルホールド	取得と保持の期間を波形で区別する。	4
8 測定からレポートへ：符号と波形を読む	実測値から計算・作図・記述へ進む順序を例題で練習する。	4
9 確認問題	自分で計算・説明して、実験に必要な理解を確かめる。	5
解答の目安	数値と理由を照合し、単位や論理の取り違えを見直す。	5
補足資料	メーカー公式資料で方式・端子・動作条件を確認する。	5
準備・出典	持参物と資料を確認し、具体的な質問を準備する。	5

1 用語を一つずつ理解する

用語	意味・回路での役割
アナログ・デジタル	連続する電圧を扱うのがアナログ、離散した符号を扱うのがデジタル。デジタル化しても測定誤差が消えるわけではない。
ビット・MSB・LSB	n ビットには 2^n 通りの符号がある。MSB は最も大きい重みのビット、LSB は最小のビットであり、一段分の電圧の意味でも使う。
量子化・分解能	連続電圧を段階へ対応させる操作と、その最小刻み。段階が増すほど細かく表せるが、絶対精度は基準・素子誤差にも依存する。
基準電圧・フルスケール	符号と電圧のものさし。資料の 8 ビット DAC は 2.5 V 基準で変換後、増幅回路で 2 倍にするので、理想の出力スケールは 5 V になる。
比較器・エンコーダ	大小を判定する回路と、判定結果を 2 進符号へ変える回路。優先エンコーダは複数の有効入力から優先順位を選ぶ。
標本化・折返し	時間を離散的に取り出す操作と、不十分な標本化で別の周波数に見える現象。電圧の量子化と時間の標本化は別の制約である。
サンプルホールド	取得区間で入力へ追従し、保持区間では取得した電圧を保つ回路。取得時間や漏れによる変化もある。

2 三つの変換回路をたどる

2.1 3 ビット並列比較形 ADC

基準を分けた複数のしきい値と入力、比較器で同時に比べる。入力が高くなると、越えたしきい値の数が増える。その並んだ判定を優先エンコーダで 3 ビットへ変換する。74LS148 は入力と出力が LOW で有効となる IC なので、端子の生の 0/1 と「入力の大きさを表す符号」を無条件に同一視しない。資料の反転・配線と LED 表示まで追う。

2.2 R-2R DAC：各ビットの寄与を足す

各ビットは 0 V か基準電圧を選ぶスイッチとして働く。R と 2R が繰り返される構造により、寄与が上位から $1/2$ 、 $1/4$ 、 $1/8$ となる。一つのビットだけを 1 にして他を 0 にすると、そのビットの寄与を調べられる。これを重ねの理で足す。出力のバッファは後段の負荷が抵抗ラダーへ影響するのを抑える役割を持つ。

2.3 8ビット IC と出力増幅

ADC0804 は逐次比較形で、上位ビットから仮の DAC 出力を入力と比較して符号を決める。変換には時間が必要であり、標本化の開始と全ビット確定は同時とは限らない。資料の DAC は TLC7524 で、ラダー変換の後に非反転増幅回路がある。ADC の入力電圧、DAC 単体の電圧、最終出力電圧を区別する。

2.4 サンプルホールドの二状態

取得中はスイッチを通して容量の電圧を入力へ近づけ、保持中はスイッチを離して値を保つ。バッファは保持容量から負荷へ電荷が流れにくくする。取得が HIGH か LOW かは資料のスイッチ制御を確認する。100 Hz 入力と 50 Hz 取得では同位相を繰り返し取る場合があるため、保持値が変わらなくても直ちに故障と判断しない。

3 量子化と符号

A/D は連続電圧を離散符号へ、D/A は符号をアナログ値へ変換する。5 V スケールで 3 ビットなら $2^3 = 8$ 段階、LSB は 0.625 V。8 ビットなら 256 段階、LSB は約 19.53 mV である。理想的な四捨五入量子化の誤差は最大半 LSB だが、実際の符号境界・オフセットは方式とデータシートに従う。

$$V_o = 5 \frac{D}{2^n}, \quad V_{o,\max} = 5 \left(1 - \frac{1}{2^n}\right).$$

最大値は 3 ビットで 4.375 V、8 ビットで 4.98047 V。

4 R-2R と変換方式

R-2R ラダーは 2 種類の抵抗で重み付き和を作る。3 ビットなら $V_o = 5(b_2/2 + b_1/4 + b_0/8)$ と表せる。入力 101 は 3.125 V になる。並列比較形は複数しきい値を同時比較する。逐次比較形は DAC と比較器で上位ビットから判定する。資料の 3 ビット回路は前者、ADC0804 は後者である。

5 サンプリングの前提

標本間隔 $T_s = 1/f_s$ 。入力一周期の標本数は f_s/f_{in} 。理想的に帯域制限された信号の再構成条件は $f_s > 2f_{\text{max}}$ 。実回路ではアンチエイリアスフィルタ、変換時間、保持、再構成フィルタも関係する。

6 折返しの場合

観測帯域 $0 \sim f_s/2$ に入るよう整数 k を選んだ

$$f_{\text{alias}} = |f_{\text{in}} - kf_s|$$

が折返し周波数になる。50 Hz 入力を 60 Hz で標本化すると 10 Hz、110 Hz 入力を 80 Hz で標本化すると 30 Hz に見える。階段波形を単に滑らかに見せることと、元信号を復元できることは異なる。

7 サンプルホールド

スイッチが ON の取得期間でコンデンサを入力に追従させ、OFF の保持期間で値を保持する。100 Hz 入力と 50 Hz・20%デューティのパルスなら、パルス周期 20 ms、指定レベルの期間 4 ms となる。実際の取得極性は回路で確認する。

8 測定からレポートへ：符号と波形を読む

8.1 2進・16進から電圧へ

3 ビット 101 は $4+0+1=5$ で、5 V スケールなら $5 \times 5/8 = 3.125$ V。各寄与でも $2.5+0+0.625 = 3.125$ V となる。8 ビット 80h は 128、FFh は 255。最大出力は $5 \times 255/256$ であり 5 V ちょうどではない。ADC の同じ符号には電圧範囲が対応するので、入力は一点だけでなく切り替わる境界も記録する。

8.2 ビットを一つずつ立てる理由

01h、02h、04h 等の出力がほぼ倍々になれば、各ビットの重みを確認できる。零符号のずれがあればオフセット、値に比例して増すずれがあればスケールの差を候補とする。この区別には一つの最大値だけでなく、複数符号の測定が必要である。

8.3 標本数と折返し

入力 50 Hz、標本化 1000 Hz なら一周期 20 標本。50 Hz を 60 Hz で標本化すると 10 Hz、110 Hz を 80 Hz では 30 Hz の見かけの変化を生じ得る。標本間の段差と、一周期全体が別の周波数に見える折返しを分けて記す。「一周期 10 点で見やすい」という目安と、帯域制限された信号の再構成条件 $f_s > 2f_{\text{max}}$ は意味が異なる。

8.4 保持波形の記録

入力・制御パルス・出力の同じ時刻に線を引き、追従する区間と水平に近い区間を対応させる。出力がずっと平らな場合は、取得周期と入力位相、回路設定、スコープの結合を確認する。

74LS148 の論理極性の補足: Texas Instruments 公式資料, <https://www.ti.com/product/SN74LS148> (参照日: 2026-10-09)。

9 確認問題

1. 3 ビットの 110 の理想 DAC 出力を求める。

2. 8 ビットの 80h と FFh の理想出力を求める。

3. 入力 50 Hz、サンプリング 500 Hz の一周あたり標本数を求める。

4. 110 Hz を 80 Hz で標本化すると、再構成条件を満たすか。折返し周波数も答える。

解答の目安

- (1) 3.75 V。 (2) 2.5 V、約 4.9805 V。 (3) 10。 (4) 満たさない、30 Hz。

補足資料

Texas Instruments, *ADC080x 8-Bit, μ P-Compatible ADCs*: <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/adc0804-n.pdf> (参照日: 2026-10-09)。

準備・出典

- 資料、筆記具、記録用紙、電卓と、実験条件・機器設定の記録欄。
 - 確認問題の解答と、分からない用語・回路点への具体的な質問。
- 徳山工業高等専門学校 情報電子工学科, 『2026 年度 電子工学実験 (3 年後期) テキスト』, テーマ I, IE3_expI_A4.pdf。